Приложение 3. Формат конфигурационных файлов

Emu80 v4.0.534. Руководство пользователя

Синтаксис

Обычно пользователь не должен изменять конфигурационные файлы, однако при необходимости модифицировать существующие платформы это можно сделать. Также редактирование конфигурационных файлов может оказаться необходимым при использовании SDL/wx- и Lite-версий эмулятора. В данном разделе приведены основные сведения, необходимые для этого.

Общие сведения

Эмулятор содержит два вида конфигурационных файлов:

- `emu80.conf` – файл общих настроек эмулятора, находится в той же папке, что и исполняемый файл эмулятора
- `<platformName>.conf` – отдельный файл для каждой эмулируемой платформы, обычно находится в соответствующей подпапке

Конфигурационные файлы представляют собой текстовые файлы в кодировке UTF-8.

Комментарии

Символ «#» рассматриваются как начало комментария, остаток строки от него и до конца строки игнорируется.

Значения (литералы)

Значения могут иметь следующий вид:

- `1234` – десятичное число
- `0x12AB` – шестнадцатеричное число
- `строка` – строковая константа
- `"строка с пробелами"` – строковая константа
- `objectName` – имя объекта (глобальное)
- `&objectName` – ссылка на имя объекта (из той же платформы)
- `@VAR` – переменная (см. ниже)

Перечень значений

Перечень значений представляет собой последовательность значений, разделенных запятыми, например:

```
rk, 1, 0x100, @FILE_NAME, "Имя файла", &obj
```

Переменные

Объявление переменной и присвоение ей значения совмещены и имеют следующий вид:

```
@ИМЯ = значение
```

Значение может быть константой, другой переменной, либо перечнем значений

Для объявления пустой переменной может быть использован следующий синтаксис:

```
define NAME
```

Эта запись равнозначна следующей:

```
@NAME = ""
```

или

```
@NAME =
```

Создание объектов

Оператор создания объектов имеет следующий вид:

```
TypeName objName [= перечень_значений]
```

(квадратные скобки обозначают необязательную часть оператора)

При этом создается объект типа TypeName с именем objName. Если для создания объекта требуются дополнительные параметры, то они указываются в перечне значений после знака «=».

Примеры:

```
Crt8275 crt
PartnerAddrSpace addrSpace = "partner/d14.bin"
ConfigRadioSelector scaleSelector = &window, frameScale, "Масштабирование"
```

В дальнейшем для ссылок на созданные объекты в том же файле используется следующий формат:

```
&objName
```

В глобальном конфигурационном файле знак «&» можно опускать.

Присвоение значений свойствам объектов

Для присвоения значений свойствам объектов используется следующая запись:

```
objName.propertyName = список_значений
```

Например:

```
crt.dma = &dma, 2
addrSpace.range = &crt, 0xC000, 0xDFFF
```

Тот же синтаксис имеет вызов методов объектов, например:

```
config.addPlatform = "Партнер-01.01", "partner/partner.conf", "partner", "p"
```

Связывание объектов

Начиная с версии эмулятора 4.0.503 появился новый механизм связывания выходов одного объекта с входами другого, имеющий следующий синтаксис:

```
connect objName.output -> objName.input
connect objName.output[index] -> objName.input
connect objName.output[from-to] -> objName.input
connect objName.output[…] -> objName.indexedInput(index)
```

Например:

```
connect zxPorts.portFE[0-2] -> crtRenderer.borderColor
```

Условное выполнение

Для управления обработкой конфигурационного файла служат условные операторы, имеющие следующий синтаксис:

```
[ ifdef | ifndef VAR_NAME ] | [ if VAR_NAME [ == | != ] значение ]
  операторы 1
[ else
  операторы 2 ]
endif
```

В случае, если определена / не определена переменная VAR либо переменная VAR равна / не равна значению, выполняются операторы1, иначе – операторы2.

VAR_NAME указывается без начального «@». В случае указания «@» будет проверяться значение переменной, имя которой содержится в VAR_NAME.

Поддерживаются вложенные условные операторы.

Включение файлов

Для включения другого файла служит директива include:

```
include имя_файла
```

Имя_файла можно указывать как непосредственно, так и с помощью переменной, содержащей имя файла:

```
@FILE_NAME = "filename"
include @FILE_NAME
```

Описание типов объектов

Глобальные типы

Emulation

Объект, представляющий собой основную часть эмулятора. Явное создание не требуется, заранее создан с именем «emulation». Имеет следующие свойства:

- **`frequency`** – внутренняя частота работы эмулятора в герцах. Рекомендуется устанавливать значение, равное наименьшему общему кратному всех частот, используемых эмулируемыми платформами. Значение по умолчанию – 560000000.
- **`maxFps`** – максимальная скорость обновления экрана, fps. Значение 0 соответствует отсутствию ограничений (максимальному fps). Значение по умолчанию – 100.
- **`sync`** = `yes | no`

  Значение yes служит для включения синхронизации с кадровой частотой видеоадаптера (по умолчанию). Может не поддерживаться некоторыми видеоадаптерами или драйверами либо может быть выключено в настройках драйвера.
- **`volume`** – громкость звука, может принимать значения от 1 до 7 (6 — максимальная рекомендуемая громкость, при значении 7 возможны щелчки и искажения звука).
- **`runPlatform`** = `имя_объекта_платформы`

  Запуск определенной платформы из предварительно созданного перечня. Если некоторая платформа была запущена через соответствующую опцию командной строки, все указания runPlatform игнорируются.

  В случае, если в глобальном конфигурационном файле отсутствуют вызовы runPlatform и не создаются явно объекты типа Platform (см. ниже), то при запуске эмулятора будет предложено выбрать запускаемую платформу из перечня.

- **`processCmdLine`** – обработка параметров командной строки. Должна вызываться после config.addPlatform и config.addExtention (см. ниже), но до runPlatform. Вызов не требует параметров.

EmuConfig

Объект, представляющий собой конфигурацию списка эмулируемых платформ. Явное создание не требуется, заранее создан с именем «config». Свойства:

- **`addPlatform`** = `Название, конфигурационный_файл, имя_объекта[, опция_командной_строки]`

  Добавление платформы в список доступных платформ. Параметры:

  - Название – имя платформы, отображаемое в перечне доступных платформ
  - Конфигурационный файл – путь к файлу описания платформы
  - Имя объекта – имя объекта, присваиваемое создаваемому объекту – платформе (модификации платформ задаются через точку, например `spec.lik`).
  - Опция командной строки (необязательный параметр) – опция командной строки, при указании которой будет автоматически запускаться данная платформа

- **`addExtention`** = `Расширение, имя_объекта`

  Ассоциирование расширений файлов с платформами. параметры:

  - Расширение – расширение имени файла
  - Имя объекта – имя объекта-платформы из добавляемых с помощью addPlatform

- **`runFileName`** = `Имя файла`

  Указывает имя файла, в который будет сохраняться информация о выбираемой при запуске платформе по умолчанию. Данный файл может быть включен в глобальный конфигурационный файл с помощью директивы `include`.

WavReader

Объект — проигрыватель wav-файлов. Явное создание не требуется, заранее создан с именем «wavReader». Свойства:

- **`channel`** = `left | right | mix`

  Указывает используемый канал в стерео-файлах (левый, правый, либо микс обоих каналов). Значение по умолчанию – mix. Для моно-файлов параметр игнорируется.

Platform

Объект – эмулируемая платформа. Для обращения к объекту типа Platform внутри файла конфигурации платформы служит предопределенное имя объекта "platform".

Общие типы

EmuWindow

Объект – окно. Создание не требует дополнительных параметров. Имеет следующие свойства:

- **`caption`** = `заголовок_окна`

  Имя платформы, отображаемое в заголовке окна.

- **`defaultWindowSize`** = `ширина, высота`

  Размер окна в фиксированном режиме. Значения по умолчанию – 800, 600

- **`windowStyle`** = `autosize | resizable | fixed`

  Стиль окна. Может принимать следующие значения:

  - `autosize` – автоматическая подстройка размера окна
  - `resizable` – изменяемый пользователем размер
  - `fixed` – фиксированный размер, задаваемый свойством defaultWindowSize (см. выше)

  Значение по умолчанию – autosize.

- **`frameScale`** = `1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 2x3 | 3x5 | 4x6 | fit | bestFit | fitKeepAR`

  Масштаб изображения в окне для стилей autosize и fixed. Игнорируется при использовании стиля sizeable. Возможные значения:

  - `1x – 5x` — масштабы 1:1 – 1:5
  - `2x3` — масштаб 2:1 по вертикали и 3:1 по горизонтали
  - `3x5` — масштаб 3:1 по вертикали и 5:1 по горизонтали
  - `4x6` — масштаб 4:1 по вертикали и 6:1 по горизонтали
  - `fit` – растягивание до размеров окна без сохранения пропорций
  - `fitKeepAR` – растягивание до размеров окна с сохранением пропорций
  - `bestFit` - растягивание до размеров окна с сохранением пропорций и целочисленным коэффициентом

- **`antialiasing`** = `yes | no`

  Установка режима сглаживания. Значение по умолчанию – no.

- **`fieldsMixing`** = `yes | no`

  Установка режима смешивания полукадров. Полезно в режимах экрана gigascreen. Значение по умолчанию – no.

- **`fullscreen`** = `yes | no`

  Установка полноэкранного режима. Значение по умолчанию – no

- **`aspectRatio`** = `1to1 | original`

Управление параметром Aspect Ratio. Возможные значения:

- `1to 1` – 1:1, квадратные пиксели в эмуляторе (по умолчанию)
- `original` – в соответствии с картинкой на экране эмулируемого ПК

В настоящее время поддерживается только режим PAL (756i).

ConfigTab

Объект – закладка в окне конфигурации. Работает только в SDL/wx-версии. При создании указывается единственный параметр – заголовок закладки:

```
ConfigTab configTab = "Заголовок"
```

Имеет следующее свойство-метод:

- **`addControl`** = `номер_столбца, &объект_ConfigRadioSelector`

  Добавляет в заданный столбец закладки окна конфигурации параметр, заранее определенный объектом типа ConfigRadioSelector (см. ниже). Всего доступны три столбца, задаваемых значениями 1, 2 и 3.

- **`optFileName`** = `Имя файла`

  Указывает имя файла, в который будут сохраняться настройки данной закладки. Данный файл может быть включен в конфигурационный файл с помощью директивы `include`.

ConfigRadioSelector

```
ConfigRadioSelector selector = &имя_объекта, имя_свойства, заголовок
```

Определяет объект – группу выбора значения в закладке окна конфигурации. Работает только в wx/sdl-версии. При создании указываются следующие параметры:

- имя объекта – имя связанного объекта
- имя свойства – имя свойства объекта, которым осуществляется управление
- заголовок – отображаемый заголовок в группе выбора значения

Имеет следующее свойство-метод:

- **`addItem`** = `значение_свойства, отображаемое имя`

  Например:

  ```
  scaleSelector.addItem = fit, "Растянуть во все окно"
  ```

Другие устройства

Устройства, соответствующие отдельным компонентам эмулируемых ПК, на данный момент не документированы. Для получения сведений о типах объектов и их свойствах можно использовать

готовые примеры конфигурационных файлов, посмотреть исходники либо обратиться к автору:

Виктор Пыхонин
pyk@mail.ru